Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S034: curso 2017-2018, EXA-0033

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0033-OA-E01

SEL-D0033-OA-E01: Región factible, extremos y pertenencia de un punto

Sea el siguiente sistema de inecuaciones:

$$x + 2y \leq 11 \qquad x \geq 2y - 5 \qquad 3x + y \leq 18 \qquad x \geq 0 \qquad y \geq 0$$

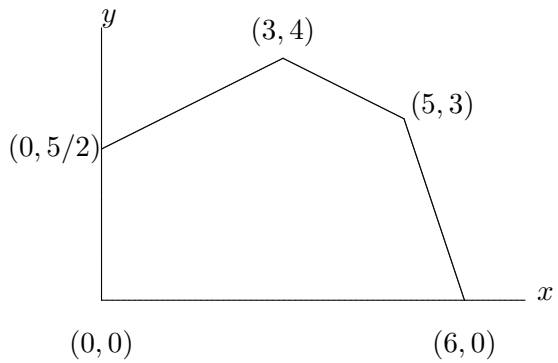
a) **(1.8 puntos)** Represente gráficamente la región que definen y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Halle los puntos de esa región en los que la función $F(x, y) = 2x + 3y$ alcanza los valores máximo y mínimo y calcule dichos valores.

c) **(0.2 puntos)** Justifique si el punto $(5.5, 2)$ pertenece a la región factible.

Solución de SEL-D0033-OA-E01

a) En el primer cuadrante, y queda por debajo de $(11 - x)/2$, $(x + 5)/2$ y $18 - 3x$. Las fronteras que forman el techo se cortan en $(3, 4)$ y $(5, 3)$, al igualar la segunda con la primera y la primera con la tercera, respectivamente. Los cortes factibles con los ejes son $(0, 5/2)$ y $(6, 0)$, además del origen.



b) En $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(5, 3)$, $(3, 4)$ y $(0, 5/2)$, la función lineal vale $0, 12, 19, 18, 7.5$, respectivamente. El máximo es $\boxed{19}$ sólo en $(5, 3)$ y el mínimo $\boxed{0}$ sólo en $(0, 0)$.

c) En $(5.5, 2)$ se obtiene $3(5.5) + 2 = 18.5 > 18$. Basta esa desigualdad incumplida para excluir el punto.

Ejercicio SEL-D0033-OA-E02

SEL-D0033-OA-E02: Consumo de cereales: máximo, decrecimiento y gráfica

El consumo de cereales en una ciudad, en miles de toneladas, viene dado por la función $c(t) = t^3 - 15t^2 + 63t + 10$, para $0 \leq t \leq 12$, donde t representa el tiempo.

a) **(0.8 puntos)** ¿En qué instante se alcanza el máximo consumo de cereales y cuántas toneladas se consumen en ese momento?

b) **(0.7 puntos)** ¿En qué intervalo de tiempo decrece el consumo de cereales?

c) **(1 punto)** Represente gráficamente la función.

Solución de SEL-D0033-OA-E02

La derivada es $c'(t) = 3(t-3)(t-7)$. Es positiva entre 0 y 3, negativa entre 3 y 7 y positiva entre 7 y 12.

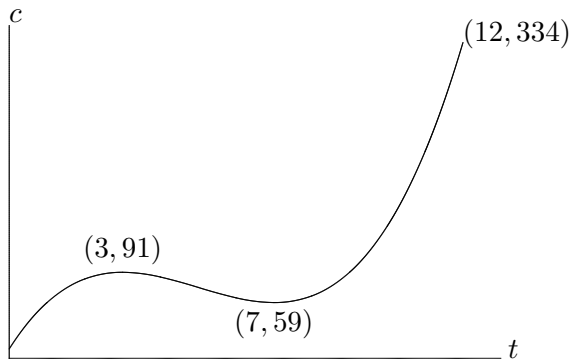
a) Para hallar el máximo absoluto comparamos extremos del dominio y puntos críticos:

$$c(0) = 10, \quad c(3) = 91, \quad c(7) = 59, \quad c(12) = 334.$$

El máximo se alcanza en $\boxed{t = 12}$ y equivale a $\boxed{334000}$ toneladas.

b) El consumo decrece en $\boxed{[3, 7]}$.

c) El esbozo recorre $(0, 10)$, $(3, 91)$, $(7, 59)$ y $(12, 334)$. La segunda derivada $6t - 30$ cambia de signo en $t = 5$, donde $c(5) = 75$.



Ejercicio SEL-D0033-OA-E03

SEL-D0033-OA-E03: Dentista y analítica: independencia y condicionada

En una localidad, el 25 % de los habitantes asiste periódicamente a la consulta del dentista, el 10 % se hace una analítica y el 8 % hace ambas cosas.

a) **(0.5 puntos)** Razone si los sucesos "Asistir a la consulta del dentista" y "Hacerse una analítica" son independientes.

b) **(1 punto)** ¿Qué porcentaje de habitantes ni se hace una analítica ni va al dentista?

c) **(1 punto)** Si elegimos un habitante al azar de esa localidad de entre los que no van al dentista, ¿cuál es la probabilidad de que se haga una analítica?

Solución de SEL-D0033-OA-E03

Sean D ir al dentista y A hacerse una analítica.

a) $P(D)P(A) = 0.25(0.10) = 0.025$, distinto de $P(D \cap A) = 0.08$. Por tanto son dependientes.

b) La unión tiene probabilidad $0.25 + 0.10 - 0.08 = 0.27$. Su complemento da $\boxed{73\,\%}$.

c) Entre quienes no van al dentista, la parte que se hace una analítica tiene probabilidad

$$P(A \mid D^c) = \frac{0.10 - 0.08}{1 - 0.25} = \boxed{\frac{2}{75} \approx 0.0267}.$$

Ejercicio SEL-D0033-OA-E04

SEL-D0033-OA-E04: Móviles: intervalo de proporción, error y afijación proporcional

En una zona escolar formada por tres centros de secundaria, se desea estimar la proporción del alumnado que lleva teléfono móvil al instituto. Se toma una muestra aleatoria simple de 121 estudiantes, de los cuales 74 lo llevan.

a) **(1.2 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 97 % para la proporción de este alumnado que lleva el móvil al instituto. ¿Entre qué dos porcentajes varía esa proporción a ese nivel de confianza?

b) **(0.5 puntos)** Si con la misma muestra se disminuye el nivel de confianza, ¿qué efecto tendrá esta disminución en el error de estimación?

c) **(0.8 puntos)** Si en la misma zona se elige mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional otra muestra de 121 estudiantes, considerando que el segundo centro escolar tiene el doble de alumnos que el primero y el tercero tiene el triple que el primero, ¿cuántos alumnos de cada centro se deben tomar para constituir la muestra?

Solución de SEL-D0033-OA-E04

a) $\hat{p} = 74/121 \approx 0.61157$. Hay 74 casos favorables y 47 restantes. Con aproximación normal bilateral al 97 %, $z_{0.985} \approx 2.170090$:

$$\hat{p} \pm z_{0.985}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{121}} \approx \boxed{[0.51542,\ 0.70772]}.$$

Los extremos del intervalo son aproximadamente 51.54 % y 70.77 %.

b) Con la muestra fija, al bajar el nivel de confianza disminuye el cuantil y, por tanto, el margen de error.

c) Las cuotas proporcionales son 121/6, 242/6 y 363/6, es decir, aproximadamente 20.167, 40.333 y 60.5. Al tomar las partes enteras suman 120. Damos la plaza restante al tercer centro, que tiene el mayor resto. La asignación es $\boxed{20,\ 40,\ 61}$, con total 121.

Asignación entera. No existe un reparto entero exactamente proporcional a $1:2:3$ con total 121, porque ese total no es múltiplo de 6. Se ha utilizado el método de restos mayores para conservar el tamaño total y aproximar las cuotas. El enunciado no fija un método de redondeo y la asignación debe interpretarse con este criterio explícito.

Ejercicio SEL-D0033-OB-E01

SEL-D0033-OB-E01: Potencias consecutivas y ecuación matricial con traspuesta

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule $A^{2018} + A^{2019}$

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $X \cdot A + B \cdot B^t = 2A$

Solución de SEL-D0033-OB-E01

a) Multiplicando se obtiene $A^2 = I_2$. Por tanto las potencias pares son I_2 y las impares son A.

$$A^{2018} + A^{2019} = I_2 + A = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

b) Al calcular BB^t y restarlo de $2A$, resulta

$$BB^t = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad XA = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

Como $A^{-1} = A$, multiplicamos a la derecha por A:

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -7 & 7 \end{pmatrix}}.$$

Al multiplicar X por A se recupera $2A - BB^t$.

Ejercicio SEL-D0033-OB-E02

SEL-D0033-OB-E02: Beneficios de almazara: continuidad, derivabilidad y máximo

El beneficio, en miles de euros, que ha obtenido una almazara a lo largo de 50 años viene dado por la expresión

$$B(t) = \begin{cases} -0.04t^2 + 2.4t & 0 \leq t < 40 \\ \dfrac{40t - 320}{t} & 40 \leq t \leq 50 \end{cases}$$

donde t es el tiempo transcurrido.

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función $B(t)$ en el intervalo $[0, 50]$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía de la función $B(t)$ y determine en qué momento fueron mayores los beneficios de la almazara, así como el beneficio máximo.

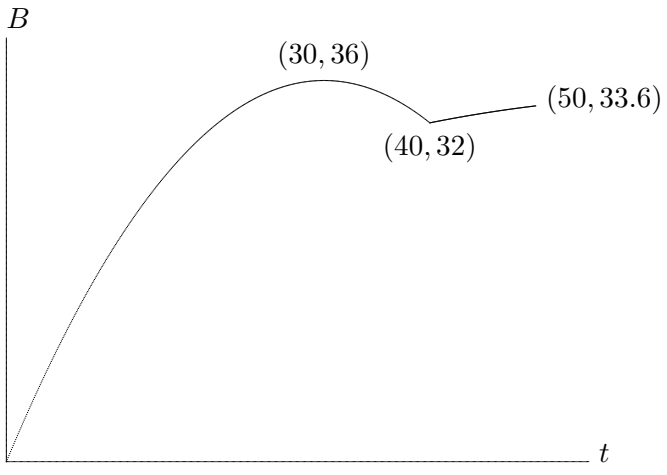
c) **(0.5 puntos)** Represente la gráfica de la función y explique la evolución del beneficio.

Solución de SEL-D0033-OB-E02

a) Cada tramo es continuo en su interior. En 40, el límite izquierdo es $-64 + 96 = 32$ y el valor y límite derecho son $40 - 320/40 = 32$. Es continua en todo $[0, 50]$. Las derivadas son $2.4 - 0.08t$ y $320/t^2$. En el empalme las pendientes son -0.8 y 0.2, así que no es derivable allí. En los extremos hay derivadas laterales.

b) La primera derivada se anula en 30. El beneficio crece en $[0, 30]$, decrece en $[30, 40]$ y crece en $[40, 50]$. Comparamos $B(30) = 36$ con $B(50) = 33.6$ y $B(0) = 0$. El máximo es de $\boxed{36000}$ euros en el año $\boxed{30}$.

c) El beneficio sube hasta el año 30, baja a 32000 euros en el 40 y remonta hasta 33600 en el 50, por debajo del máximo.



Ejercicio SEL-D0033-OB-E03

SEL-D0033-OB-E03: Lavadoras: no defectuoso y procedencia condicionada

Un hotel dispone de tres lavadoras industriales L_1, L_2 y L_3 para el servicio de lavandería. El 50 % de los lavados los realiza L_1, el 30 % los hace L_2 y el resto L_3. La lavadora L_1 produce un 5 % de lavados defectuosos, L_2 produce un 15 % y L_3 un 20 %. Se elige al azar un lavado del hotel.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que no sea defectuoso.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que el lavado haya sido realizado por L_1, sabiendo que ha sido defectuoso.

Solución de SEL-D0033-OB-E03

Sea D obtener un lavado defectuoso. La tercera lavadora hace $1-0.50-0.30 = 0.20$ de los lavados.

a) Por probabilidad total, $P(D) = 0.50(0.05) + 0.30(0.15) + 0.20(0.20) = 0.11$. El complemento da $\boxed{P(D^c) = 0.89}$.

b) La parte defectuosa de la primera lavadora es $P(L_1 \cap D) = 0.50(0.05) = 0.025$. Entre los defectuosos, $P(L_1 \mid D) = 0.025/0.11 = \boxed{5/22 \approx 0.2273}$.

Ejercicio SEL-D0033-OB-E04

SEL-D0033-OB-E04: Edades: intervalo para la media y tamaño mínimo

La edad de los empleados de una empresa sigue una ley Normal de varianza 64 y media desconocida. Se toma una muestra aleatoria simple de 16 empleados de dicha empresa, obteniéndose las siguientes edades

30	42	38	45	52	60	21	26
33	44	28	49	37	41	38	40

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza para estimar la edad media de los empleados, con un nivel de confianza del 97 %.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo de la muestra que se ha de tomar para estimar la edad media de los empleados, con un error inferior a 2 años y un nivel de confianza del 99 %.

Solución de SEL-D0033-OB-E04

a) Las edades suman 624 años, de modo que $\bar{x} = 39$. La desviación típica poblacional es $\sqrt{64} = 8$, y el error estándar es $8/\sqrt{16} = 2$. Con $z_{0.985} \approx 2.170090$, el intervalo bilateral al 97 % es

$$39 \pm 2(2.170090) \approx \boxed{[34.66,\ 43.34] \text{ años}}.$$

b) Al 99 % se usa $z_{0.995} \approx 2.575829$. Para que $z_{0.995}8/\sqrt{n} < 2$ debe cumplirse $n > (4z_{0.995})^2 \approx 106.1583$. El primer entero que supera la cota es $\boxed{107}$ empleados.
